1º SEMESTRE DE 2026

VESTIBULAR MEDICINA

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.
Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

Questão 01

a) CH_2O ou $C_1H_2O_1$ (1 ponto)

A mistura 1 é classificada como heterogênea. (1 ponto)
Foi aceita: apresenta 2 fases ou bifásica.

b) $\text{conc inicial} = 0{,}3\,\frac{\text{mol}}{\text{L}}$

$\text{em } 100\text{ mL} \cdot \frac{1\text{L}}{1000\text{ mL}} \cdot \frac{0{,}3\text{ mol}}{1\text{L}} = 0{,}03\text{ mol}$

$\text{conc final } 0{,}1\,\frac{\text{mol}}{\text{L}}$

$\text{em } 100\text{ mL} \cdot \frac{1\text{L}}{1000\text{ mL}} \cdot \frac{0{,}1\text{ mol}}{1\text{L}} = 0{,}01\text{ mol}$

Foram retidos no carvão ativo:
0,03 mol – 0,01 mol = 0,02 mol (ou 2×10^{-2} mol) de ácido acético. (1 ponto)
$0{,}02\text{ mol} \cdot \frac{60{,}0\text{g}}{1\text{ mol}} = 1{,}2\text{ g}$ de ácido acético. (1 ponto)

Questão 02

a) Ligação iônica. (1 ponto)

Base / hidróxido / alcalino. (1 ponto)
Não foi aceita: hidroxila, pois a hidroxila também está presente em compostos orgânicos.

b) $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ ou $H_2O \rightarrow H_2 + 1/2\ O_2$ (1 ponto)
A questão pede a reação global da eletrólise da água, ou seja, a reação da decomposição da água em gás hidrogênio e gás oxigênio, portanto, não foram aceitas as reações: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ ou $H_2 + 1/2\ O_2 \rightarrow H_2O$

E^o eletrólise = E^o catodo – E^o anodo
E^o eletrólise = –0,83 V – (+0,40V) = –1,23 V (1 ponto)
Não foi aceita: valor positivo (1,23 V).

Questão 03

a) O estrôncio (Sr) pertence ao grupo dos metais alcalinos-terrosos. (1 ponto)
Foram aceitas: grupo 2 ou IIA.

A fórmula do sal de estrôncio com o ânion cloreto é $SrCl_2$. (1 ponto)

b) $^{89}_{38}Sr \rightarrow {}^{89}_{39}X + {}^{0}_{-1}\beta$ (ou $^{89}_{39}Y$) (1 ponto)
Não foi aceita: resposta do elemento sem empregar a notação indicada pela questão.

De acordo com o gráfico, a meia-vida do estrônio-89 é $t_{1/2}$ = 50 dias. Logo,

50%	25%	12,5%
1 $t_{1/2}$	2 $t_{1/2}$	3 $t_{1/2}$
50 dias	100 dias	150 dias

Portanto, deverão transcorrer 150 dias. (1 ponto)

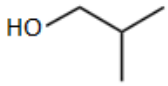
1º SEMESTRE DE 2026

VESTIBULAR MEDICINA

Questão 04

a) Apolar. (1 ponto)
Insaturada. (1 ponto)

b) Éster. (1 ponto)



ou $HO - CH_2 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_3$ (1 ponto)

Questão 05

a) A presença de praças e parques públicos urbanos proporciona uma maior absorção / infiltração / drenagem / penetração / percolação / redução do escoamento da água da chuva, diminuindo o volume da água pluvial, evitando enchentes. (1 ponto)

O destino correto do esgoto doméstico gerado em ambiente urbano é a estação de tratamento de esgoto (ETE) para que, depois de tratado, seja novamente integrado ao ciclo hídrico correspondente. (1 ponto)

Foram aceitas: estação de tratamento de esgoto; saneamento básico.
Não foram aceitas: apenas "estação de tratamento" ou "estação de tratamento de água".

b) Efeito estufa. (1 ponto)
Não foram aceitas: camada de ozônio; chuva ácida.

A intensificação do efeito estufa altera o ciclo da água causando mudanças climáticas como fortes tempestades / longos períodos de estiagem (seca) / alteração do ciclo das chuvas / aumento da evaporação da água / derretimento das geleiras / aumento do nível dos oceanos. (1 ponto)

Não foi aceita a resposta desta parte se a resposta anterior estivesse relacionada à camada de ozônio ou à chuva ácida.

Questão 06

a) 46 ou 23 pares. (1 ponto)
Não foi aceita: mencionar apenas 23 cromossomos / 2n.

Mitose ou clivagem. (1 ponto)
Não foi aceita: meiose; divisão celular.

b) Nidação ou implantação do embrião no útero. (1 ponto)
Foi aceita: fixação na parede; endométrio do útero.

Placenta. (1 ponto)
Não foi aceita: amnion; bolsa amniótica.

Questão 07

a) A insulina se conecta às membranas das células alvos (receptores) e desencadeia a abertura de proteínas (canais) da membrana responsáveis pela entrada da glicose na célula, o que reduz a glicemia. (2 pontos)
Obs.: para obter os 2 pontos, o candidato deve citar pelo menos 2 tópicos desses: um relacionado à conexão da insulina ou abertura dos canais, e outro relacionado à entrada de glicose na célula. Foi atribuído apenas 1 ponto para a resposta que mencionou que Insulina retira a glicose da corrente sanguínea para a célula.
Não foram aceitas: se apenas citou que a insulina controla / diminui a glicose sem explicar o meio de ação.

b) O prato 3, risoto de beterraba (1 ponto). Por serem ricos em carboidratos, o arroz e a beterraba, ao serem digeridos, geram glicose e elevam a glicemia. (1 ponto)
Foram aceitas: os termos açúcar, como sinônimo de glicose, e alto índice glicêmico; o alto teor de açúcar na beterraba como justificativa para o prato 3 ser evitado.

1º SEMESTRE DE 2026

VESTIBULAR MEDICINA

Questão 08

a) Com relação ao sistema ABO, o genótipo de João é I^Ai (1 ponto) e de Maria é I^Bi (1 ponto).

b) O fator Rh é determinado por um par de alelos, sendo o alelo R dominante e o alelo r recessivo. Pedro e Lia por serem Rh– (rr) são homozigotos recessivos (1 ponto), uma vez que herdaram um alelo recessivo de cada um dos genitores, que por serem Rh+ (Rr) são heterozigotos (1 ponto).